រូបមន្តសង្ខេបគណិតវិទ្យា

រៀបចំដោយ៖ ក្រុមគ្រូបង្រៀននៃសាលារៀនជំនាន់ថ្មី (NGS)

ថ្នាក់ទី ៩

១ មេរៀន ចំនួនអសនិទាន

១. ឫសការេ (Square Root)

ជានូទៅ

បើ $a > 0$ និង $x^2 = a$ គេបាន $x = \sqrt{a}$ និង $x = -\sqrt{a}$ ។

២. ឫសគូប (Cube Root)

ជានូទៅ

បើ $x^3 = a$ គេបាន $x = \sqrt[3]{a}$ ដែល a អាចវិជ្ជមាន ឬ អវិជ្ជមាន ។

៣. ប្រមាណវិធីលើរ៉ាឌីកាល់

៣.១. វិធីគុណរ៉ាឌីកាល់ (Multiplication of Radicals)

ជានូទៅ

ផលគុណនៃរ៉ាឌីកាល់ដែលមានសន្ទស្សន៍ដូចគ្នាស្មើនឹងរ៉ាឌីកាល់នៃផលគុណ៖

$$\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{ab} \qquad a \geq 0 \ , \ b \geq 0$$

$$\sqrt[3]{a} \times \sqrt[3]{b} = \sqrt[3]{ab} \qquad a \ , \ b \text{ អាចវិជ្ជមានឬអវិជ្ជមាន ។}$$

៣.២. វិធីចែករ៉ាឌីកាល់ (Division of Radicals)

ជានូទៅ

ផលចែកនៃរ៉ាឌីកាល់ដែលមានសន្ទស្សន៍ដូចគ្នាស្មើនឹងរ៉ាឌីកាល់នៃផលចែក៖

$$\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}} \qquad , \ a \geq 0 \ , \ b > 0 \text{ ។}$$

$$\frac{\sqrt[3]{a}}{\sqrt[3]{b}} = \sqrt[3]{\frac{a}{b}} \qquad , \ b \neq 0 \text{ ។}$$

៣.៣. ការបញ្ចេញមួយចំនួនពីរ៉ាឌីកាល់

ជានូទៅ

ដើម្បីបញ្ចេញមួយចំនួនពីរ៉ាឌីកាល់ គេត្រូវបំបែកវាជាស្វ័យគុណដែលមាននិទស្សន្តស្មើនឹងសន្ទស្សន៍នៃរ៉ាឌីកាល់។

ចំពោះរ៉ាឌីកង់ជាអថេរ

$$\sqrt{x^2} = |x| = \begin{cases} x, & \text{បើ } x \geq 0 \\ -x, & \text{បើ } x < 0 \end{cases} \qquad \sqrt[3]{x^3} = x$$

៣.៤.ការបញ្ចូលមួយចំនួនក្នុងរ៉ាឌីកាល់

ជានូទៅ

ដើម្បីបញ្ចូលមួយចំនួនទៅក្នុងរ៉ាឌីកាល់ គេត្រូវលើកចំនួននោះជាស្វ័យគុណដោយឱ្យនិទស្សន្តនៃស្វ័យគុណស្មើនឹងសន្ទស្សន៍នៃរ៉ាឌីកាល់។

$$x\sqrt{y} = \sqrt{x^2y} \qquad , \ x \geq 0 \ , \ y \geq 0$$

$$x\sqrt[3]{y} = \sqrt[3]{x^3y} \qquad , \ x \ , \ y \text{ អាចវិជ្ជមានឬអវិជ្ជមាន ។}$$

៣.៥. វិធីបូក និងវិធីដកនៃរ៉ាឌីកាល់

ជានូទៅ

ដើម្បីគណនាផលបូកនិងផលដករ៉ាឌីកាល់ដែលមានសន្ទស្សន៍ដូចគ្នា គេត្រូវបំប្លែងរ៉ាឌីកង់ឱ្យដូចគ្នា ។
ដើម្បីគណនាផលបូកនិងផលដករ៉ាឌីកាល់ដែលមានរ៉ាឌីកង់ដូចគ្នានិងមានសន្ទស្សន៍ដូចគ្នា គេបូក-ដកមេគុណនឹងមេគុណ ហើយរ៉ាឌីកាល់ទុកដដែល។

$$a\sqrt{x} \pm b\sqrt{x} = (a \pm b)\sqrt{x} \qquad , \ x \geq 0$$

៣.៦. វិធីបំបាត់រ៉ាឌីកាល់ពីភាគបែង

ជាទូទៅគេមិនទុកឱ្យចំនួនដែលមានរ៉ាឌីកាល់នៅភាគបែងទេ ។ ខាងក្រោមនេះជាវិធីបំបាត់រ៉ាឌីកាល់ពីភាគបែង ។

- **ករណីភាគបែងមានមួយតួ (ឫសការេ)**

ជានូទៅ

ដើម្បីបំបាត់រ៉ាឌីកាល់ពីភាគបែងដែលមានមួយតួនិងសន្ទស្សន៍ពីរ គេត្រូវគុណទាំងភាគយកនិងភាគបែង នឹងរ៉ាឌីកាល់នៃភាគបែងនោះ។

$$\frac{c}{\sqrt{a}} = \frac{c \times \sqrt{a}}{\sqrt{a} \times \sqrt{a}} = \frac{c\sqrt{a}}{a} \qquad , \ a > 0$$

- **ករណីភាគបែងមានមួយតួ (ឫសគូប)**

ជានូទៅ

ដើម្បីបំបាត់រ៉ាឌីកាល់ពីភាគបែងដែលមានមួយតួនិងសន្ទស្សន៍បី (ឫសគូប) គេត្រូវគុណទាំងភាគយកនិងភាគបែង នឹង **រ៉ាឌីកាល់បំពេញ** នៃភាគបែងនោះ។

$$\frac{c}{\sqrt[3]{a}} = \frac{c \times \sqrt[3]{a^2}}{\sqrt[3]{a} \times \sqrt[3]{a^2}} = \frac{c\sqrt[3]{a^2}}{a} \qquad , \ a \neq 0$$

$$\frac{c}{\sqrt[3]{a^2}} = \frac{c \times \sqrt[3]{a}}{\sqrt[3]{a^2} \times \sqrt[3]{a}} = \frac{c\sqrt[3]{a}}{a} \qquad , \ a \neq 0$$

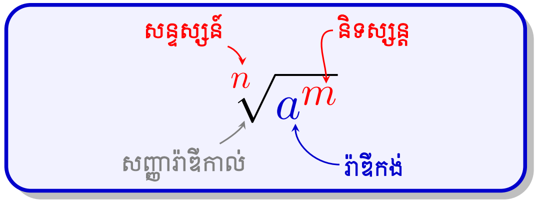
- **ករណីភាគបែងមាន ២ តួ (ឫសការេ)**

ជានូទៅ

ដើម្បីបំបាត់រ៉ាឌីកាល់ពីភាគបែងដែលមាន ២ តួ (ឫសការេ) គេត្រូវគុណទាំងភាគយក និងភាគបែង នឹង **កន្សោមឆ្លាស់** នៃភាគបែងនោះ។

$$\frac{A}{\sqrt{a} - \sqrt{b}} = \frac{A(\sqrt{a} + \sqrt{b})}{(\sqrt{a} - \sqrt{b})(\sqrt{a} + \sqrt{b})} = \frac{A(\sqrt{a} + \sqrt{b})}{a - b}$$

$$\frac{A}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} = \frac{A(\sqrt{a} - \sqrt{b})}{(\sqrt{a} + \sqrt{b})(\sqrt{a} - \sqrt{b})} = \frac{A(\sqrt{a} - \sqrt{b})}{a - b}$$



- **ករណីភាគបែងមាន ២ តួ (ឫសគូប)**

ជានូទៅ

ដើម្បីបំបាត់រ៉ាឌីកាល់ពីភាគបែងដែលមាន ២ តួ (ឫសគូប) គេត្រូវគុណទាំងភាគយក និងភាគបែង នឹង **កន្សោមបំពេញ** នៃភាគបែងនោះ។

$$\frac{A}{\sqrt[3]{a} - \sqrt[3]{b}} = \frac{A(\sqrt[3]{a^2} + \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2})}{(\sqrt[3]{a} - \sqrt[3]{b})(\sqrt[3]{a^2} + \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2})} = \frac{A(\sqrt[3]{a^2} + \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2})}{a - b}$$

$$\frac{A}{\sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b}} = \frac{A(\sqrt[3]{a^2} - \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2})}{(\sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b})(\sqrt[3]{a^2} - \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2})} = \frac{A(\sqrt[3]{a^2} - \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2})}{a + b}$$

២ មេរៀន សមាមាត្រ

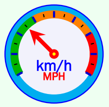
១. ចំណោទដែលទាក់ទងនឹងសមាមាត្រ (Proportions)

ជានូទៅ

ក្នុងសមាមាត្រ $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ នោះគេទាញបាន $a \times d = b \times c$ ។

- **ខ្នាតរង្វាស់រង្វាល់អន្តរជាតិ** (International Measurement Units)

1 mile (ម៉ាយ) ≈ 1.609 km
1 inch (អ៊ីញ) ≈ 2.54 cm
1 feet (ហ្វីត) ≈ 0.3048 m
1 lb (ផោន) ≈ 0.453 kg



២. ចំណោទដែលទាក់ទងនឹងភាគរយ (Percentages)

ជានូទៅ

ភាគរយនៃ a ធៀបនឹង b កំណត់ដោយ៖ $\frac{a}{b} \times 100\%$ ។

៣. ចំណោទនៃភាគរយកើន ឬ ថយ

ជានូទៅ

- បើគេបង្កើនពី a ទៅ b នោះភាគរយនៃកំណើន
កំណត់ដោយ៖ $\frac{b-a}{a} \times 100\%$
- បើគេបន្ថយពី b មក a នោះភាគរយនៃតំហាយ
កំណត់ដោយ៖ $\frac{b-a}{b} \times 100\%$

៤. ការប្រាក់សមាស (Compound Interest)

ជានូទៅ

បើ P_0 ជាប្រាក់ដើម r ជាអត្រាការប្រាក់ក្នុងមួយឆ្នាំ ហើយ t ជារយៈពេលនៃការដាក់យកកម្រៃ នោះយើងបាន៖
ប្រាក់ឆ្នាំទី 1 ៖ $P_1 = P_0(1+r)$
ប្រាក់ឆ្នាំទី 2 ៖ $P_2 = P_0(1+r)^2$
ប្រាក់ឆ្នាំទី 3 ៖ $P_3 = P_0(1+r)^3$
...
ប្រាក់សរុបនៅឆ្នាំទី t គឺ ៖ $P_t = P_0(1+r)^t$

៣ មេរៀន កន្សោមពីជគណិត

១. ផលគុណនៃកន្សោមពីជគណិត

ដើម្បីពន្លាតផលគុណនៃពីរកត្តា យើងយកគ្រប់តួនៃកត្តាទី១ គុណនឹងគ្រប់តួនៃកត្តាទី២ រួចបង្រួមលទ្ធផល៖

$$a(b \pm c) = ab \pm ac \text{ ។}$$

រូបមន្ត សមភាពសំខាន់ៗ

- **ការេទ្វេធា** $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
- **ការេទ្វេធា** $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
- **ផលសងការេ** $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$
- **ផលសងគូប** $(a-b)(a^2+ab+b^2) = a^3 - b^3$
- **ផលបូកគូប** $(a+b)(a^2-ab+b^2) = a^3 + b^3$

២. ការដាក់កន្សោមជាផលគុណនៃកត្តា (Factoring Expressions)

២.១. ការដាក់ជាកត្តារួម

គេប្រើរូបមន្ត $ka \pm kb = k(a \pm b)$ ដែល k ជាកត្តារួម។

២.២. ការដាក់ជាកត្តារួម

$$a^2 \pm 2ab + b^2 = (a \pm b)^2$$

$$a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$$

២.៣. វិធីគុណខ្វែង (AC Method)

ដាក់ជាផលគុណកត្តា $Ax^2 + Bx + C$

- បំបែកតួ A និងតួ C ជាផលគុណកត្តា រួចរៀបជាជួរឈរ។
- គុណ ខ្វែង សាកល្បង រួច បូក លទ្ធផល ចូលគ្នា មើលថាតើវាស្មើនឹងតួកណ្តាល B ដែរឬទេ?
- បើស្មើ នោះចម្លើយគឺការយកតួតាមជួរដេកនីមួយៗមកផ្គុំគ្នា។

$A = x^2 + 5x + 6$

$x \qquad 3$

$x \qquad 2$

$2x + 3x = 5x$

២.៤. វិធីបំពេញនិចបន្លយគួ (Completing the Square)

ដាក់ជាផលគុណកត្តា x^2+Bx+C

- យកមេគុណនៃតួ x ចែកនឹង២ រួចលើកជាការេ៖ $\left(\frac{B}{2}\right)^2$ ដើម្បីបាន «តួបំពេញ» ។
- បូកតួបំពេញនេះ រួចដកវាចេញវិញភ្លាម ហើយផ្តុំពតួដំបូងចូលរូបមន្តការេនៃទ្វេធា $(x+\frac{B}{2})^2$ ។
- បូកដកលេខដែលសល់ រួចប្រើរូបមន្តផលសងការេ a^2-b^2 បើអាច។

ចំណាំ

- **ករណី** $Ax^2+Bx+C\ (A\neq 1)$: ត្រូវទាញ A ជាកត្តារួមពីពីរតួដំបូងសិន $A\left(x^2+\frac{B}{A}x\right)+C$ ទើបរកតួបំពេញ។
- **ករណីមេគុណ** B **ជាចំនួនសេស:** គប្បីរក្សា $\frac{B}{2}$ ជាប្រភាគដដែល កុំបំបែកជាទសភាគ ដើម្បីងាយស្រួលផ្តុំចូលរូបមន្ត។

៣. ប្រមាណវិធីលើកន្សោមសនិទាន

៣.១. វិធីបូកនិចវិធីដកកន្សោមសនិទាន

ជាទូទៅ ៖ ដើម្បីបូកឬដកកន្សោមសនិទាន

- ដាក់ភាគយកនិងភាគបែងនៃប្រភាគជាផលគុណនៃកត្តា
- សម្រួលប្រភាគនីមួយៗបើអាច
- តម្រូវភាគបែងរួម
- បូកឬដកភាគយកដោយរក្សាទុកភាគបែងរួម
- សម្រួលលទ្ធផលបើអាច ។ (ដោយឱ្យកត្តាសម្រួលខុសពីសូន្យ) ។

$$\frac{A}{B}\pm\frac{C}{D}=\frac{A\times D\pm B\times C}{B\times D}$$

សម្គាល់

យើងចាត់ទុកកត្តាដែលត្រូវសម្រួលជាកត្តាមិនសូន្យ ហេតុនេះយើងមិនតម្រូវឱ្យមានការបញ្ជាក់តម្លៃអថេរដែលនាំឱ្យកត្តានោះស្មើនឹងសូន្យឡើយ។

៣.២. វិធីគុណនិចវិធីចែកកន្សោមសនិទាន

ជាទូទៅ ៖ ដើម្បីគុណឬចែកកន្សោមសនិទាន

- ដាក់ភាគយកនិងភាគបែងនៃប្រភាគជាផលគុណនៃកត្តា
- ចំពោះវិធីគុណគេគុណភាគយកនិងភាគយក ភាគបែងនិងភាគបែង

$$\frac{A}{B}\times\frac{C}{D}=\frac{A\times C}{B\times D}$$

- ចំពោះវិធីចែកគេគុណប្រភាគតំណាងចែកនិងចម្រាស់នៃប្រភាគតួចែក ហើយសម្រួលលទ្ធផលបើអាច ។

$$\frac{A}{B}\div\frac{C}{D}=\frac{A}{B}\times\frac{D}{C}=\frac{A\times D}{B\times C}$$

៤ មេរៀន សមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាត

១. សមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាត

- **វិធាននៃការប្តូរអង្គ** (Rules of Transposition)

ក្នុងប្រតិបត្តិ គេអាចលើកតួមានអញ្ញាតទៅអង្គម្ខាងនិងតួគ្មានអញ្ញាតទៅអង្គម្ខាងទៀត។ **តួណាត្រូវប្តូរអង្គត្រូវប្តូរសញ្ញារួចធ្វើប្រមាណវិធី** (ពីបូកទៅដក, ពីដកទៅបូក, ពីគុណទៅចែក, ពីចែកទៅគុណ) ។x

រូបមន្ត

$$ax=b\Rightarrow x=\frac{b}{a}\quad(a\neq 0)$$
$$ax=0\Rightarrow x=0\quad(a\neq 0)$$
$$0x=0\Rightarrow x \text{ មានតម្លៃគ្រប់ចំនួន}$$
$$0x=b\Rightarrow \text{គ្មានចម្លើយ}\quad(b\neq 0)$$

២. សមីការដែលមានភាគបែងជាលេខ

វិធាន

ដើម្បីដោះស្រាយសមីការដឺក្រេទី១ មានមួយអញ្ញាតដែលមានភាគបែងជាលេខ គេត្រូវ ៖

- តម្រូវភាគបែងរួមនៃអង្គទាំងពីររបស់សមីការរួចលុបភាគបែងរួមចោល ។
- លើកតួមានអញ្ញាតទៅអង្គម្ខាងនិងតួគ្មានអញ្ញាតទៅអង្គម្ខាងទៀត ។ តួណាត្រូវប្តូរអង្គត្រូវប្តូរសញ្ញារួចធ្វើប្រមាណវិធី ។

៣. សមីការដែលអង្គទី១ជាផលគុណនៃកត្តា

ជាទូទៅ

វិធាន ៖ ដើម្បីដោះស្រាយសមីការមានមួយអញ្ញាតដែលអង្គទី១មានអញ្ញាតជាដឺក្រេទី២ គេត្រូវសរសេរអង្គទី១ជាផលគុណកត្តានៃដឺក្រេទី១ ។

រូបមន្ត

បើ $A\times B=0$ នោះ គេបាន $A=0$ ឬ $B=0$ ។

តាមឌីសគ្រីមីណង់ Δ (Using Discriminant Δ)

ជាទូទៅ

ចំពោះសមីការដឺក្រេទីពីរមានរាងទូទៅ $ax^2+bx+c=0$ (ដែល $a\neq 0$)
តាមឌីសគ្រីមីណង់៖ $\Delta=b^2-4ac$
យោងតាមតម្លៃនៃ Δ មាន ៣ ករណី៖

- **បើ** $\Delta>0$ ៖ សមីការមានឬសពីរផ្សេងគ្នា គឺ
  $x_1=\frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}$ និង $x_2=\frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$ ។
- **បើ** $\Delta=0$ ៖ សមីការមានឬសឌុប គឺ $x_1=x_2=\frac{-b}{2a}$ ។
- **បើ** $\Delta<0$ ៖ សមីការគ្មានឬសជាចំនួនពិតទេ។

៤.ចំណោទសមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាត

ជាទូទៅ

១. **សម្មតិកម្ម និង សំណួរ៖** តើប្រធានប្រាប់អ្វីខ្លះ? តើគេសួររកអ្វី?
២. **តាងអញ្ញាត៖** តាងអក្សរជំនួសអ្វីដែលគេសួរ (កុំភ្លេចដាក់លក្ខខណ្ឌ)។
៣. **សរសេរសមីការ៖** បកប្រែប្រធានចំណោទទៅជាសមីការគណិតវិទ្យា។
៤. **ដោះស្រាយសមីការ៖** គណនារកតម្លៃនៃអញ្ញាតនោះ។
៥. **ផ្ទៀងផ្ទាត់ និង សន្និដ្ឋាន៖** យកចម្លើយទៅផ្ទៀងផ្ទាត់ រួចសរសេរឆ្លើយ។

៥ មេរៀន វិសមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាត

១. លក្ខណៈនៃវិសមភាព

១.១. ប្រមាណវិធីបូក-ដក

ជាទូទៅ

បើគេបូក ឬដកចំនួនតែមួយលើអង្គទាំងពីរនៃវិសមភាព គេបានវិសមភាពថ្មីដែលមានទិសដៅដូចវិសមភាពដើម ។

បើ $a>b$ នោះ $a+c>b+c$
$a-c>b-c$

១.២. ប្រមាណវិធីគុណ-ចែក

ជាទូទៅ

- បើគេគុណ ឬចែកអង្គទាំងពីរនៃវិសមភាពនឹងចំនួនវិជ្ជមានតែមួយ គេបានវិសមភាពថ្មីដែលមានទិសដៅដូចវិសមភាពដើម ។

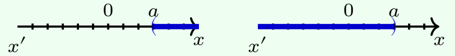
$$a>b\begin{cases}ac>bc\\ a\div c>b\div c\end{cases}\quad \text{បើ } c>0$$

- បើគេគុណ ឬចែកអង្គទាំងពីរនៃវិសមភាពនឹងចំនួនអវិជ្ជមានតែមួយ គេបានវិសមភាពថ្មីមានទិសដៅផ្ទុយពីវិសមភាពដើម ។

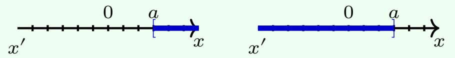
$$a>b\begin{cases}ac<bc\\ a\div c<b\div c\end{cases}\quad \text{បើ } c<0$$

២. វិសមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាត

- **សញ្ញា** $<$ **ឬ** $>$ ៖ មិនយកតម្លៃត្រង់នោះ ប្រើ **វង់ក្រចកបើក (ឬ វង់ក្រចកបិទ)** ។



- **សញ្ញា** $\leq$ **ឬ** $\geq$ ៖ យកតម្លៃត្រង់នោះ ប្រើ **ដង្កៀបបើក [ឬ ដង្កៀបបិទ]** ។



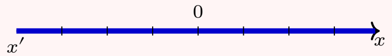
- **ចំណាំ៖** វង់ក្រចក និងដង្កៀប ត្រូវតែបាមាត់ឆ្ពោះទៅរកបន្ទាត់ដិត (បន្ទាត់ចម្លើយ) ជានិច្ច!

ចំណាំ

$$0x\leq 0$$

ទោះ x យកតម្លៃណាក៏អង្គទី 1 នៅតែស្មើនឹងអង្គទី 2 ដដែល ។

ចម្លើយជាក្រាប

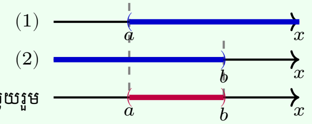


ដូចនេះ វិសមីការមានចម្លើយចំពោះគ្រប់តម្លៃនៃ x

៣. ប្រព័ន្ធវិសមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាត

ការដោះស្រាយប្រព័ន្ធវិសមីការគឺ៖
១. ដោះស្រាយវិសមីការនីមួយៗដាច់ដោយឡែកពីគ្នា។
២. យកចម្លើយទាំងពីរមកគូសត្រួតស៊ីគ្នានៅលើក្រាបតែមួយ។
៣. តំបន់ណាដែលវាប្រសព្វគ្នា នោះហើយជាចម្លើយរួមរបស់វា។

គន្លឹះ៖ ទម្លាក់ខ្សែបន្ទាត់ឈរពីចំណុចព្រំដែនចុះមកក្រោម តំបន់ណាដែលមាន **បន្ទាត់ដិតទាំងពីរជាន់គ្នា** ទីនោះជាចម្លើយរួម!



៤. ចំណោទ

ជាទូទៅ

ដើម្បីដោះស្រាយចំណោទវិសមីការ គេត្រូវ
១. **តាងអញ្ញាត៖** ជ្រើសរើសអញ្ញាត និងដាក់លក្ខខណ្ឌ។
២. **សរសេរវិសមីការ៖** សរសេរតាមបម្រាប់ប្រធាន ទៅជាវិសមីការ ឬប្រព័ន្ធវិសមីការ។
៣. **ដោះស្រាយ៖** គណនារកចម្លើយនៃវិសមីការនោះ។
៤. **ផ្ទៀងផ្ទាត់ និង សន្និដ្ឋាន៖** ផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផល រួចសរសេរឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរ។

៦ មេរៀន ស្ថិតិ

១. ការផ្តុំទិន្នន័យជាប្រេកង់ធៀប (Relative Frequency)

ជាទូទៅ

ផលធៀបរវាងប្រេកង់ និងប្រេកង់សរុបហៅថា **ប្រេកង់ធៀប** ។ គេតែងតែគិតប្រេកង់ធៀបជាភាគរយ ។

$$\text{ប្រេកង់ធៀប}=\frac{\text{ប្រេកង់}}{\text{ប្រេកង់សរុប}}\times 100\%$$

២. ការផ្គុំទិន្នន័យជាប្រេកង់កើន និង ថយ

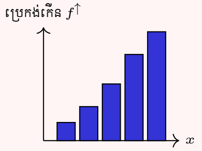
ជានូនៅ

- **ប្រេកង់ កើន** (Cumulative Frequency): ជា ប្រេកង់ ដែល បាន ដោយ **បូក** ប្រេកង់បន្តបន្ទាប់ពីលើចុះក្រោម ។
- **ប្រេកង់ ថយ** (Descending Frequency): ជា ប្រេកង់ ដែល បាន ដោយ **ដក** ប្រេកង់សរុបនឹងប្រេកង់បន្តបន្ទាប់ពីលើចុះក្រោម ។

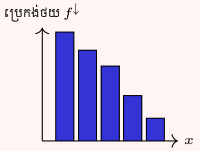
ចំណាំ

- គេប្រើ ប្រេកង់កើន សម្រាប់ឆ្លើយសំណួររកចំនួន **«យ៉ាងច្រើន...»** ។
- គេប្រើ ប្រេកង់ថយ សម្រាប់ឆ្លើយសំណួររកចំនួន **«យ៉ាងតិច...»** ។

ក្រាបប្រេកង់កើន



ក្រាបប្រេកង់ថយ



៣. ការផ្គុំទិន្នន័យជាថ្នាក់ (Grouped Data)

នៅពេលទិន្នន័យមានច្រើន និងរាយប៉ាយ គេត្រូវផ្គុំវាជាថ្នាក់ៗ (ឧទាហរណ៍ $30-40$) ។

ផ្ចិតនៃថ្នាក់ (Class Center): ជាតម្លៃកណ្ដាល ឬមធ្យមនៃចុងទាំងពីរនៃថ្នាក់ ។ គេប្រើវាជាតំណាងឱ្យថ្នាក់ទាំងមូលដើម្បីគណនាមធ្យមភាគ ។

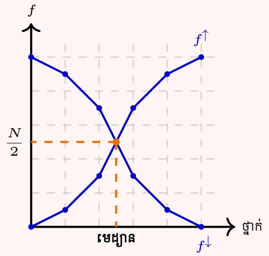
$$\text{ផ្ចិតនៃថ្នាក់ } a-b \text{ គឺ } \frac{a+b}{2}$$

ការបកស្រាយទិន្នន័យជាក្រាប (Graphical Representation of Data)

ចំណាំ

- **ក្រាបសសរ** (Bar Chart): ប្រើសម្រាប់ទិន្នន័យទោល ។
- **អ៊ីស្តូក្រាម** (Histogram): ប្រើសម្រាប់ទិន្នន័យដែលផ្គុំជាថ្នាក់ ។
- **ពហុកោណប្រេកង់**: ប្រើសម្រាប់ក្រាបប្រេកង់កើន ឬ ប្រេកង់ថយ ។

គេប្រើចំណុចប្រសព្វរបស់វាសម្រាប់រក **មេដ្យាន** ។



៧ មេរៀន មធ្យមស្ថិតិ

១. មធ្យម $\bar{x}$ (Mean)

ជានូនៅ

- **មធ្យមនៃទិន្នន័យគ្មានប្រេកង់៖** ផលបូកទិន្នន័យចែកនឹងចំនួនតួនៃទិន្នន័យ ។

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}$$

- **មធ្យមនៃទិន្នន័យមានប្រេកង់៖** ផលបូក(ទិន្នន័យ $\times$ ប្រេកង់)ចែកនឹងផលបូកប្រេកង់ ។

$$\bar{x} = \frac{x_1 f_1 + x_2 f_2 + \cdots + x_n f_n}{f_1 + f_2 + \cdots + f_n} = \frac{\sum x_i f_i}{\sum f_i}$$

ចំណាំ

បើទិន្នន័យជាថ្នាក់ ត្រូវរក «ផ្ចិតនៃថ្នាក់» ធ្វើជាតំណាង x_i សិន រួចអនុវត្តរូបមន្តមានប្រេកង់ខាងលើ ។

២. មេដ្យាន m_e (Median)

ជានូនៅ

បើទិន្នន័យមួយមាន n តួ មេដ្យាននៃទិន្នន័យមួយដែលបានរៀបតាមលំដាប់ មានទីតាំងស្ថិតនៅតួទី $\frac{n+1}{2}$ ។

- បើ n ជាចំនួនសេស — មេដ្យានជាតម្លៃនៃតួកណ្ដាល
- បើ n ជាចំនួនគូ — មេដ្យានជាមធ្យមនៃតម្លៃកណ្ដាលទាំងពីរ ។

ចំណាំ

គេប្រើប្រេកង់កើន ដើម្បីងាយស្រួលរកទីតាំងរបស់មេដ្យាន $\frac{n+1}{2}$ ថាតើវាស្ថិតនៅទិន្នន័យមួយណា ។

៣. ម៉ូត m_o (Mode)

ជានូនៅ

នៅក្នុងទិន្នន័យមួយ **ម៉ូត** ជាតម្លៃនៃទិន្នន័យដែលមានប្រេកង់ធំជាងគេ ។

ពេលណាត្រូវប្រើ មធ្យម មេដ្យាន និង ម៉ូត?

- **មធ្យម** ($\bar{x}$)៖ ល្អបំផុតពេលទិន្នន័យមានតម្លៃប្រហាក់ប្រហែលគ្នា (គ្មានតម្លៃណាធំ ឬតូចខុសគេពេក) ។
- **មេដ្យាន** (m_e)៖ ល្អបំផុតពេលមានទិន្នន័យណាមួយតូចខ្លាំង ឬធំខ្លាំងខុសគេ (ព្រោះវាគិតតែតួកណ្ដាល) ។
- **ម៉ូត** (m_o)៖ ល្អបំផុតពេលចង់ដឹងពី «ចំណូលចិត្តភាគច្រើន» ឬ «លក់ដាច់ជាងគេ» ។ វាអាចប្រើសម្រាប់ទិន្នន័យដែលមិនមែនជាលេខបានផងដែរ ។

៨ មេរៀន ប្រូបាប

១. ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ (Probability of an Event)

ជានូនៅ

ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ A ណាមួយ ជាផលធៀបរវាងចំនួនករណីស្របនឹងព្រឹត្តិការណ៍ A នោះនឹងចំនួនករណីអាច ឬលទ្ធផលអាច ។

$$\text{គេបាន} \quad P(A) = \frac{\text{ចំនួនករណីស្រប}}{\text{ចំនួនករណីអាច}}$$

ចំណាំ

ប្រូបាបតែងតែនៅចន្លោះ 0 និង 1 ($0 \leq P \leq 1$)។

២. ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍បំពេញ (Complementary Probability)

ជានូនៅ

ផលបូកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍មួយ និងព្រឹត្តិការណ៍បំពេញរបស់វាមានតម្លៃស្មើនឹង 1 ។

បើ $P(A)$ ជាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ A និង $P(\bar{A})$ ជាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍បំពេញនៃ A នោះគេបាន :

$$P(A) + P(\bar{A}) = 1$$

៣. គោលការណ៍បូកប្រូបាប (Addition Rule of Probability)

ជានូនៅ

ព្រឹត្តិការណ៍ពីរ A និង B មិនកើតឡើងព្រមគ្នា ឬមិនកើតរួមហៅថា ព្រឹត្តិការណ៍ដាច់គ្នា ។

$$P(A \text{ ឬ } B) = P(A) + P(B)$$

ចំណាំ

ផលបូកនៃប្រូបាបទាំងអស់ក្នុងវិញ្ញាសាតែមួយ ត្រូវស្មើនឹង 1 ជានិច្ច។

៤. គោលការណ៍ផលគុណប្រូបាប (Multiplication Rule of Probability)

ជានូនៅ

ព្រឹត្តិការណ៍ពីរ A និង B មិនទាក់ទងគ្នា កាលណាព្រឹត្តិការណ៍មួយកើតឡើង ឬមិនកើតឡើងមិនមានឥទ្ធិពលទៅលើព្រឹត្តិការណ៍មួយទៀត ។

$$P(A \text{ និង } B) = P(A) \times P(B)$$

ព្រឹត្តិការណ៍ទាក់ទងគ្នា (Dependent Events): ជាការពិសោធន៍ដែលធ្វើឡើងច្រើនដង ហើយលក្ខខណ្ឌគឺ **«ចាប់រួចមិនដាក់វិញ»** ។ លទ្ធផលនៃការពិសោធន៍ទី១ មានឥទ្ធិពលធ្វើឱ្យប្រែប្រួល «ចំនួនករណីអាច» នៃការពិសោធន៍បន្ទាប់ ។

$$P(A \text{ និង } B) = P(A) \times P(B/A)$$

៥. ប្រូបាបពិសោធ និងការទស្សន៍ទាយចំនួន

ការធ្វើពិសោធន៍ច្រើនដង អាចជួយយើងទស្សន៍ទាយរកចំនួនពិតប្រាកដនៃវត្ថុណាមួយបាន (ឧទាហរណ៍៖ ទាយចំនួនឃ្លីក្នុងថង់)។

ទំនាក់ទំនងរវាងប្រូបាបទ្រឹស្ដី និងប្រូបាបពិសោធ៖

$$\frac{\text{ចំនួនរំពឹងទុកពិត}}{\text{ចំនួនសរុបពិត}} \approx \frac{\text{ចំនួនដងកើតក្នុងការពិសោធ}}{\text{ចំនួនដងពិសោធសរុប}}$$

សន្និដ្ឋាន

ឱ្យតែដឹងចំនួនឃ្លីសរុប គេអាចដឹងចំនួនឃ្លីនៃពណ៌នីមួយៗដោយពិសោធចាប់ឃ្លីចេញពីថង់ច្រើនដង ។

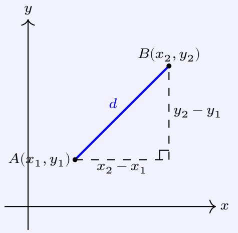
៩ មេរៀន ចម្ងាយរវាងពីរចំណុច

១. ចម្ងាយរវាងពីរចំណុច (Distance Between Two Points)

ជានូនៅ

ចម្ងាយរវាងពីរចំណុច $A(x_1, y_1)$ និង $B(x_2, y_2)$ ក្នុងប្លង់កូអរដោនេកំណត់ដោយ៖

$$AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

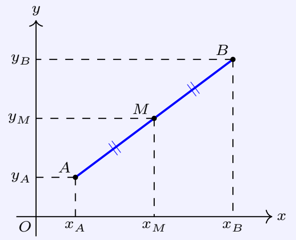


២. កូអរដោនេនៃចំណុចកណ្ដាល (Midpoint Coordinates)

ជានូនៅ

បើ M ជា ចំណុចកណ្ដាល នៃ អង្កត់ AB ដែល $A(x_A, y_A)$ និង $B(x_B, y_B)$ នោះកូអរដោនេនៃចំណុច $M(x_M, y_M)$ កំណត់ដោយ ៖

$$x_M = \frac{x_A + x_B}{2}, \; y_M = \frac{y_A + y_B}{2}$$



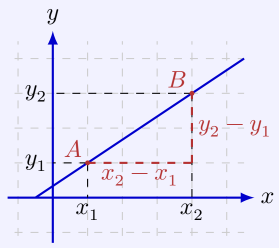
១០ មេរៀន សមីការបន្ទាត់

១. មេគុណប្រាប់ទិស (Slope)

ជាទូទៅ

- បន្ទាត់មានសមីការ $y = ax + b$ ដែល a ជាមេគុណប្រាប់ទិស
- មេគុណប្រាប់ទិស នៃ បន្ទាត់កាត់ តាម ពីរ ចំណុច $A(x_1, y_1)$ និង $B(x_2, y_2)$ គឺ៖

$$a = \frac{\text{បម្រែបម្រួលនៃ } y}{\text{បម្រែបម្រួលនៃ } x} = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$



២. សមីការបន្ទាត់ (Equation of a Line)

ជាទូទៅ

សមីការ នៃ បន្ទាត់ ដែលកាត់ តាម ចំណុច $A(x_A, y_A)$ និង មាន មេគុណប្រាប់ទិស a កំណត់ដោយ៖

$$y - y_A = a(x - x_A)$$

៣. ប្រភេទបន្ទាត់

ក. បន្ទាត់ទ្រេត

ជាទូទៅ

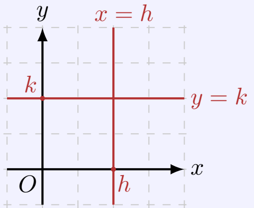
- បន្ទាត់មានសមីការ $y = ax + b$ កាត់អ័ក្ស $x'x$ និង $y'y$ ។
- បន្ទាត់មានសមីការ $y = ax$ កាត់តាមគល់ O ។

ខ. បន្ទាត់ដេក និងបន្ទាត់ឈរ

ជាទូទៅ

បន្ទាត់ដេក៖ $y = k$ (បន្ទាត់ស្របអ័ក្ស ox)

បន្ទាត់ឈរ៖ $x = h$ (បន្ទាត់ស្របអ័ក្ស oy)



៤. បន្ទាត់ស្របគ្នា (Parallel Lines)

ជាទូទៅ

បើបន្ទាត់ d_1 មានសមីការ $y = ax+b$ និង d_2 មានសមីការ $y = a'x+b'$ នោះ៖

$$d_1 \parallel d_2 \text{ លុះត្រាតែ } a = a'$$

៥. បន្ទាត់កែងគ្នា (Perpendicular Lines)

ជាទូទៅ

បើបន្ទាត់ d_1 មានសមីការ $y = ax+b$ និង d_2 មានសមីការ $y = a'x+b'$ នោះ៖

$$d_1 \perp d_2 \text{ លុះត្រាតែ } a \times a' = -1$$

១១ មេរៀន ប្រព័ន្ធសមីការដឺក្រេទី១មានពីរអញ្ញាត

ទម្រង់ទូទៅ (General Form)

ប្រព័ន្ធសមីការដឺក្រេទី១មានពីរអញ្ញាតមានទម្រង់៖ $\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$

១. ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការតាមក្រាភិច

ឧទាហរណ៍: ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ

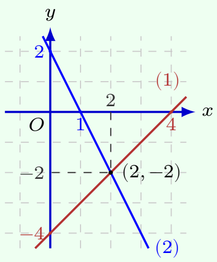
$$\begin{cases} x - y = 4 & (1) \\ 2x + y = 2 & (2) \end{cases}$$

ចំពោះសមីការ $x - y = 4 \quad (1)$

x	0	4
y	-4	0

ចំពោះសមីការ $2x + y = 2 \quad (2)$

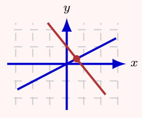
x	0	1
y	2	0



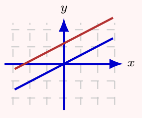
ដូចនេះ $(2, -2)$ ជាគូចម្លើយនៃប្រព័ន្ធសមីការ

វិធាន

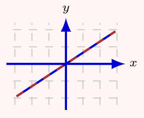
- សង់បន្ទាត់ទាំងពីរនៅលើតម្រុយតែមួយ (រក២ចំណុចសម្រាប់បន្ទាត់នីមួយៗ)។
- ចំណុចប្រសព្វនៃបន្ទាត់ទាំងពីរ គឺជាគូចម្លើយ (x, y) នៃប្រព័ន្ធសមីការ។



មានគូចម្លើយតែមួយគត់



គ្មានគូចម្លើយ



មានគូចម្លើយរាប់មិនអស់

២. ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការតាមវិធីជំនួស

ឧទាហរណ៍ ៖ ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ

$$\begin{cases} y = 7 - 3x & (1) \\ 2x - 3y = 12 & (2) \end{cases}$$

ជំនួសតម្លៃ $y = 7 - 3x$ ក្នុងសមីការ (2)

$$\begin{aligned} 2x - 3(7 - 3x) &= 12 \\ 2x - 21 + 9x &= 12 \\ 11x &= 12 + 21 \\ 11x &= 33 \\ \Rightarrow x &= 3 \end{aligned}$$

ជំនួសតម្លៃ $x = 3$ ក្នុងសមីការ (1)

$$y = 7 - 3(3) = 7 - 9 = -2 \text{ ។}$$

ដូចនេះ $(3, -2)$ ជាគូចម្លើយនៃប្រព័ន្ធសមីការ។

វិធាន

- ទាញ អញ្ញាត មួយ ពី សមីការ ណាមួយ (រើស អញ្ញាត មាន មេគុណ តូច វិជ្ជមាន)។
- យកកន្សោមនោះទៅជំនួសក្នុងសមីការមួយទៀត ដើម្បីរកអញ្ញាតទី១ ។
- យកតម្លៃដែលរកឃើញ ទៅជំនួសក្នុងសមីការដើម ដើម្បីរកអញ្ញាតទី២ ។

៣. ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការតាមវិធីបូក

ឧទាហរណ៍: ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ

$$\begin{cases} -2x + y = -11 & (1) \\ 5x - y = 26 & (2) \end{cases}$$

$$3x = 15$$

$$\Rightarrow x = 5$$

ជំនួស $x = 5$ ក្នុងសមីការ (1)

$$\begin{aligned} -2(5) + y &= -11 \\ -10 + y &= -11 \\ y &= -11 + 10 = -1 \end{aligned}$$

ដូចនេះ $(5, -1)$ ជាគូចម្លើយនៃប្រព័ន្ធសមីការ។

វិធាន

- គុណសមីការ ដើម្បីឱ្យមេគុណនៃអញ្ញាតណាមួយមានលេខផ្ទុយ ឬដូចគ្នា។
- បូកឬដកសមីការទាំងពីរ ដើម្បីបំបាត់អញ្ញាតនោះ រួចដោះស្រាយរកអញ្ញាតទី១។
- យកតម្លៃដែលរកឃើញ ទៅជំនួសក្នុងសមីការដើម ដើម្បីរកអញ្ញាតទី២ ។

៤. វិធីដេទែរមីណង់ (Determinant Method)

ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ $\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$

$$D = \begin{vmatrix} a & b \\ a' & b' \end{vmatrix} = ab' - a'b$$

$$D_x = \begin{vmatrix} c & b \\ c' & b' \end{vmatrix} = cb' - c'b$$

$$D_y = \begin{vmatrix} a & c \\ a' & c' \end{vmatrix} = ac' - a'c$$

បើ $D \neq 0 \qquad \Rightarrow x = \frac{D_x}{D}, \quad y = \frac{D_y}{D}$

ចំនួនគូចម្លើយនៃប្រព័ន្ធសមីការ

ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ $\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$

- ប្រព័ន្ធសមីការ **មានគូចម្លើយតែមួយគត់:** $\frac{a}{a'} \neq \frac{b}{b'}$
- ប្រព័ន្ធសមីការ **គ្មានគូចម្លើយ:** $\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} \neq \frac{c}{c'}$
- ប្រព័ន្ធសមីការ **មានគូចម្លើយរាប់មិនអស់:** $\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} = \frac{c}{c'}$

១២ មេរៀន ទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ

១. ទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ (Pythagorean Theorem)

ទ្រឹស្តីបទ

ក្នុងត្រីកោណកែង ការេនៃអ៊ីប៉ូតេនុស ស្មើនឹងផលបូកការេនៃជ្រុងមុំកែង ។

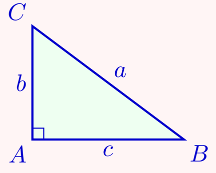
រូបមន្ត

បើ $\triangle ABC$ កែងត្រង់ A

នោះ $$BC^2 = AB^2 + AC^2$$

ឬ $$a^2 = b^2 + c^2$$

ទំនាក់ទំនងរវាងរង្វាស់ជ្រុងនៃត្រីកោណកែងហៅថា **ទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ** ។



ទាញរករង្វាស់ជ្រុងមុំកែង :

$$\Rightarrow b = \sqrt{a^2 - c^2} \qquad \text{និង} \qquad c = \sqrt{a^2 - b^2}$$

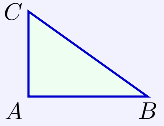
២. ទ្រឹស្តីបទច្រាសពីតាគ័រ (Converse of Pythagorean Theorem)

ទ្រឹស្តីបទ

បើ $\triangle ABC$ មានរង្វាស់ជ្រុងផ្ទៀងផ្ទាត់ទំនាក់ទំនង

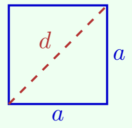
$$BC^2 = AB^2 + AC^2$$

នោះវាជា **ត្រីកោណកែងត្រង់** A ។



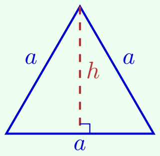
៣. អនុវត្តន៍ទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ (Applications of Pythagorean Theorem)

១. អង្កត់ទ្រូងការេ



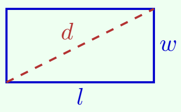
$$d = a\sqrt{2}$$

២. កម្ពស់ត្រីកោណសម័ង្ស



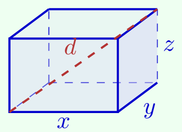
$$h = \frac{a\sqrt{3}}{2}$$

៣. អង្កត់ទ្រូងចតុកោណកែង



$$d = \sqrt{l^2 + w^2}$$

៤. អង្កត់ទ្រូងប្រលេពីប៉ែតកែង



$$d = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

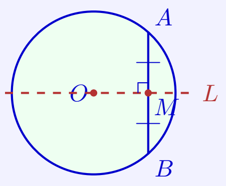
១៣ មេរៀន រង្វង់ និងបន្ទាត់

១. លក្ខណៈនៃអង្កត់ធ្នូ (Properties of Chords)

១.១. បន្ទាត់កែងទៅនឹងចំណុចកណ្ដាលនៃអង្កត់ធ្នូ

ជាទូទៅ

- បន្ទាត់ ដែល គូស ចេញពី ផ្ចិត នៃ រង្វង់ ហើយ កែង នឹង អង្កត់ធ្នូ ត្រូវ កាត់ចំណុចកណ្ដាលនៃអង្កត់ធ្នូ ។
- **ច្រាស មកវិញ:** បន្ទាត់ ដែល កែង ទៅ នឹង ចំណុចកណ្ដាល នៃ អង្កត់ធ្នូ ត្រូវកាត់តាមផ្ចិតនៃរង្វង់ ។

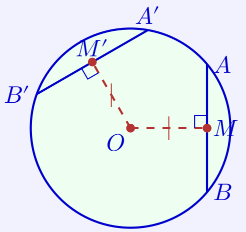


បើបន្ទាត់ $L \perp AB$ ត្រង់ M នោះ $AM = BM$

១.២. អង្កត់ធ្នូស្មើគ្នា

ជាទូទៅ

- អង្កត់ធ្នូពីរមានប្រវែងស្មើគ្នានៅក្នុងរង្វង់មួយ ត្រូវមាន**ចម្ងាយស្មើគ្នាពីផ្ចិត**នៃរង្វង់នោះ ។
- **ច្រាសមកវិញ:** អង្កត់ធ្នូក្នុងរង្វង់មួយដែលមានចម្ងាយស្មើគ្នាពីផ្ចិតនៃរង្វង់ជាអង្កត់ធ្នូប៉ុនគ្នា ។

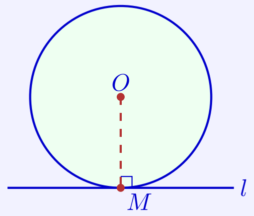


បើអង្កត់ធ្នូ $AB = A'B'$ នោះ ចម្ងាយ $OM = OM'$

២. បន្ទាត់ប៉ះ (Tangent Lines)

ជាទូទៅ

បន្ទាត់ប៉ះនៃរង្វង់ត្រូវកែងទៅនឹងកាំឬអង្កត់ផ្ចិតនៃរង្វង់ត្រង់ចំណុចប៉ះ ។



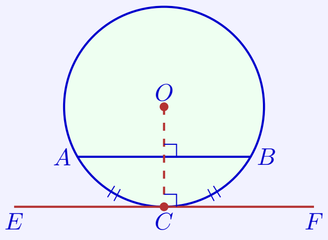
បន្ទាត់ l ហៅថា **បន្ទាត់ប៉ះទៅនឹងរង្វង់** ឬ **បន្ទាត់ប៉ះ** ។ ម្យ៉ាងទៀតចំណុច M នៃបន្ទាត់ប៉ះប្រសព្វនឹងរង្វង់ហៅថា **ចំណុចប៉ះ** ។

៣. លក្ខណៈនៃបន្ទាត់ប៉ះ (Properties of Tangent Lines)

៣.១. បន្ទាត់ប៉ះស្របនឹងអង្កត់ធ្នូ

ជាទូទៅ

បើបន្ទាត់ប៉ះរង្វង់ស្របទៅនឹងអង្កត់ធ្នូមួយនោះ ចំណុចប៉ះចែកធ្នូសងខាងពាក់កណ្ដាលប៉ុនគ្នា ។



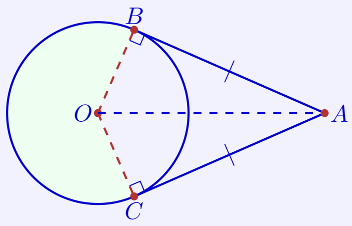
បើបន្ទាត់ $EF \parallel AB$ និង $OC \perp EF$ នោះ $\overset{\frown}{AC} = \overset{\frown}{BC}$ ។

៣.២. បន្ទាត់ប៉ះគូសពីចំណុចក្រៅរង្វង់

ជាទូទៅ

បើបន្ទាត់ប៉ះពីរគូសពីចំណុច A ក្រៅរង្វង់ ហើយប៉ះរង្វង់ត្រង់ B និង C

- បន្ទាត់ប៉ះទាំងពីរមានប្រវែងស្មើគ្នា $\quad AB = AC$
- AO ជាកន្លះបន្ទាត់ពុះមុំ $\quad \angle BAC$ និង $\angle BOC$



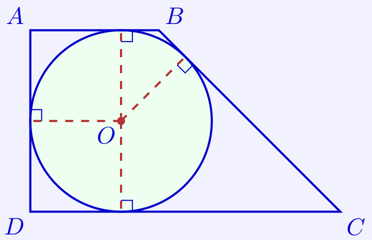
៤. អនុវត្តន៍លក្ខណៈជ្រុងឈមនៃចតុកោណចារឹកក្រៅរង្វង់

និយមន័យ

ចតុកោណចារឹកក្រៅរង្វង់ គឺជាចតុកោណដែលមានជ្រុងទាំងបួនប៉ះរង្វង់តែមួយ ។

ជាទូទៅ

ក្នុងចតុកោណចារឹកក្រៅរង្វង់ ផលបូករង្វាស់ជ្រុងឈមមានរង្វាស់ស្មើគ្នា ។



$$AB + CD = AD + BC$$

៥. ទីតាំងរង្វង់ (Positions of Circles)

ជាទូទៅ

តាង r និង r' ជាកាំរង្វង់, d ជាចម្ងាយរវាងផ្ចិតទាំងពីរ $(r > r')$:

- $d > r + r'$ ៖ រង្វង់គ្មានចំណុចរួម (នៅក្រៅគ្នា)
- $d = r + r'$ ៖ រង្វង់ប៉ះគ្នាក្រៅ
- $r - r' < d < r + r'$ ៖ រង្វង់កាត់គ្នាពីរចំណុច
- $d = r - r'$ ៖ រង្វង់ប៉ះគ្នាក្នុង
- $d < r - r'$ ៖ រង្វង់គ្មានចំណុចរួម (រង្វង់តូចនៅក្នុងរង្វង់ធំ)

៦. បន្ទាត់ប៉ះរួម (Common Tangents)

ជាទូទៅ

ចំនួនបន្ទាត់ប៉ះរួមនៃរង្វង់ពីរអាស្រ័យលើទីតាំងរបស់វា៖

- **រង្វង់នៅក្រៅគ្នា** $(d > r + r')$: មានបន្ទាត់ប៉ះរួមចំនួន ៤ (ខាងក្រៅ ២ និងខាងក្នុង ២) ។
- **រង្វង់ប៉ះគ្នាក្រៅ** $(d = r + r')$: មានបន្ទាត់ប៉ះរួមចំនួន ៣ (ខាងក្រៅ ២ និងត្រង់ចំណុចប៉ះ ១) ។
- **រង្វង់កាត់គ្នា** $(r - r' < d < r + r')$: មានបន្ទាត់ប៉ះរួមចំនួន ២ (ខាងក្រៅ ២) ។
- **រង្វង់ប៉ះគ្នាក្នុង** $(d = r - r')$: មានបន្ទាត់ប៉ះរួមចំនួន ១ (ត្រង់ចំណុចប៉ះ) ។
- **រង្វង់តូចក្នុងរង្វង់ធំ** $(d < r - r')$: គ្មានបន្ទាត់ប៉ះរួម (0) ។

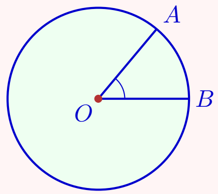
១៤ មេរៀន លក្ខណៈមុំនៃរង្វង់

១. មុំផ្ចិត (Central Angles)

និយមន័យ

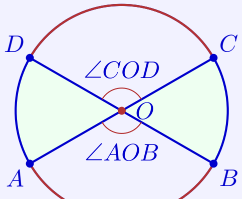
មុំផ្ចិត គឺជាមុំដែលមានកំពូលនៅផ្ចិតរង្វង់ ហើយជ្រុងទាំងពីរជាកាំ ។

$$\angle AOB = \overset{\frown}{AB}$$



ជាទូទៅ

- ក្នុងរង្វង់មួយធ្នូពីរប៉ុនគ្នា ស្កាត់ដោយមុំផ្ចិតពីរប៉ុនគ្នា ។
- **ច្រាសមកវិញ:** កាលណាមុំផ្ចិតពីរប៉ុនគ្នានោះធ្នូស្កាត់ទាំងពីរក៏ប៉ុនគ្នា ។



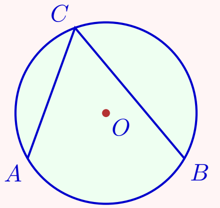
$$\overset{\frown}{AB} = \overset{\frown}{CD} \Longleftrightarrow \angle AOB = \angle COD$$

២. មុំចារឹកក្នុងរង្វង់

២.១. និយមន័យ

និយមន័យ

មុំចារឹកក្នុងរង្វង់ គឺជាមុំដែលមានកំពូលស្ថិតនៅលើរង្វង់ ហើយជ្រុងទាំងពីរកាត់រង្វង់ជាអង្កត់ធ្នូ ។

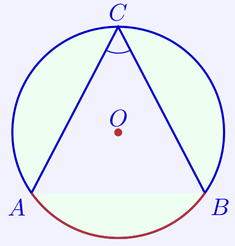


$\angle ACB$ ជាមុំចារឹកក្នុងរង្វង់ស្កាត់ធ្នូ $\overset{\frown}{AC}$

២.២. មុំចារឹកក្នុងរង្វង់ និងធ្នូ

ជានិច្ចកាល

គ្រប់មុំចារឹកក្នុងរង្វង់មានរង្វាស់ស្មើនឹងកន្លះ រង្វាស់ធ្នូដែលស្កាត់ដោយមុំនោះ។

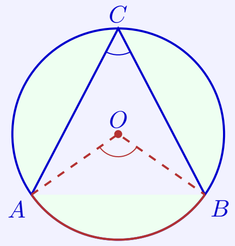


$$\angle ACB = \frac{1}{2}\overset{\frown}{AB}$$

២.៣. មុំផ្ចិត និងមុំចារឹកក្នុងរង្វង់ស្កាត់ធ្នូតែមួយ

ជានិច្ចកាល

មុំផ្ចិតនៃរង្វង់មួយមានរង្វាស់ស្មើនឹងពីរដងមុំចារឹកក្នុងរង្វង់ដែលស្កាត់ធ្នូតែមួយ។

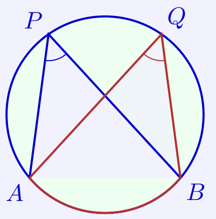


$$\angle AOB = 2\angle ACB$$

២.៤. មុំចារឹកក្នុងរង្វង់ស្កាត់ធ្នូតែមួយ

ជានិច្ចកាល

គ្រប់មុំចារឹកក្នុងរង្វង់ដែលស្កាត់ធ្នូតែមួយ មានរង្វាស់ស្មើគ្នា ។

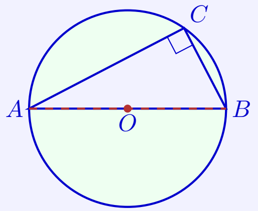


$\angle APB = \angle AQB$ (មុំចារឹកក្នុងរង្វង់ស្កាត់ធ្នូ $\overset{\frown}{AB}$ តែមួយ)

៣. មុំចារឹកក្នុងកន្លះរង្វង់

ជានិច្ចកាល

គ្រប់មុំចារឹកក្នុងកន្លះរង្វង់ ជាមុំកែង។



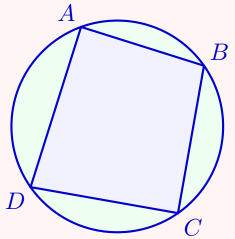
បើ AB ជាអង្កត់ផ្ចិត នោះ $\angle ACB = 90^\circ$

៤. មុំឈមនៃចតុកោណចារឹកក្នុងរង្វង់

៤.១. និយមន័យ

និយមន័យ

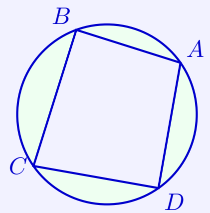
ចតុកោណដែលមានកំពូលទាំងបួនស្ថិតនៅលើរង្វង់តែមួយ ហៅថា **ចតុកោណចារឹកក្នុងរង្វង់** ។ រង្វង់នេះហៅថា **រង្វង់ចារឹកក្រៅចតុកោណ**។ ក្នុងចតុកោណចារឹកក្នុងរង្វង់ $ABCD$ ។ គេមាន $\angle A$ និង $\angle C$ ជាមុំឈមនឹងគ្នាហើយ $\angle B$ និង $\angle D$ ក៏ជាមុំឈមនឹងគ្នាដែរ ។



៤.២. លក្ខណៈមុំឈម

ជានិច្ចកាល

មុំឈមក្នុងចតុកោណចារឹកក្នុងរង្វង់មួយជាមុំបន្ថែមគ្នា ។

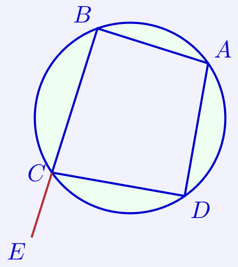


$$\angle A + \angle C = 180^\circ, \qquad \angle B + \angle D = 180^\circ$$

៥. មុំក្រៅនៃចតុកោណចារឹកក្នុងរង្វង់

ជានិច្ចកាល

មុំក្រៅចតុកោណចារឹកក្នុងរង្វង់ មានរង្វាស់ស្មើនឹងមុំឈមវានៅខាងក្នុងចតុកោណនោះ។



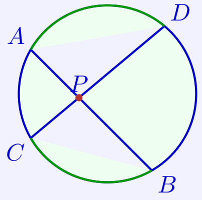
$$\angle DCE = \angle A$$

៦. មុំដែលមានកំពូលមិននៅលើរង្វង់

៦.១. មុំក្នុងរង្វង់ (Interior Angles of a Circle)

ជានិច្ចកាល

- **មុំក្នុងរង្វង់** គឺជាមុំដែលមានកំពូលនៅក្នុងរង្វង់។
- មុំក្នុងរង្វង់មានរង្វាស់ស្មើនឹង កន្លះផលបូករង្វាស់ធ្នូស្កាត់ដោយជ្រុងនៃមុំ ។

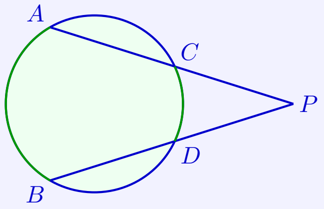


$$\angle APD = \frac{1}{2}(\overset{\frown}{AD} + \overset{\frown}{BC})$$

៦.២. មុំក្រៅរង្វង់ (Exterior Angles of a Circle)

ជានិច្ចកាល

- **មុំក្រៅរង្វង់** គឺជាមុំដែលមានកំពូលនៅក្រៅរង្វង់ ហើយមានជ្រុងទាំងពីរកាត់រង្វង់។
- មុំក្រៅរង្វង់មានរង្វាស់ស្មើនឹង កន្លះផលដករង្វាស់ធ្នូស្កាត់ដោយជ្រុងនៃមុំនេះ ។

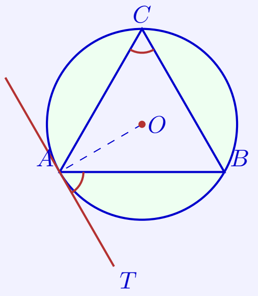


$$\angle P = \frac{1}{2}(\overset{\frown}{AB} - \overset{\frown}{CD})$$

៧. មុំផ្គុំដោយបន្ទាត់ប៉ះ និងអង្កត់ធ្នូ

ជានិច្ចកាល

មុំដែលផ្គុំដោយបន្ទាត់ប៉ះរង្វង់និងអង្កត់ធ្នូគូសចេញពីចំណុចមួយនៅលើរង្វង់ មានរង្វាស់ស្មើនឹងមុំចារឹកក្នុងរង្វង់ដែលមានអង្កត់ធ្នូនៅក្នុងនោះ ។



$$\angle TAB = \angle ACB = \frac{1}{2}\overset{\frown}{AB}$$

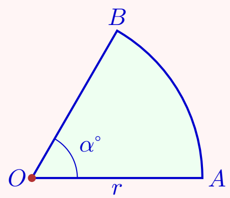
រូបមន្ត

- **ផ្ទៃក្រឡាចម្រៀកថាស :**

$$S_{AOB} = \pi r^2 \times \frac{\alpha^\circ}{360^\circ}$$

- **ប្រវែងធ្នូ :**

$$\overset{\frown}{AB} = 2\pi r \times \frac{\alpha^\circ}{360^\circ}$$

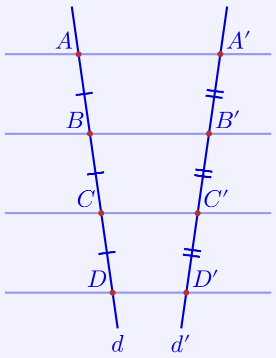


១៥ មេរៀន ទ្រឹស្ដីបទតាលែស

១. បន្ទាត់ស្រប និងខ្នាត់

ជាទូទៅ

បើបន្ទាត់ស្របកំណត់នៅលើខ្នាត់មួយបានអង្កត់ប៉ុនគ្នា នោះវាកំណត់នៅលើខ្នាត់ផ្សេងទៀតក៏បានអង្កត់ប៉ុនគ្នាដែរ ។



បន្ទាត់ $AA' \parallel BB' \parallel CC' \parallel DD'$ ហៅថា **បន្ទាត់ស្របស្មើចម្ងាយ** ។
បើនៅលើខ្នាត់ d កំណត់បានអង្កត់

$$AB = BC = CD$$

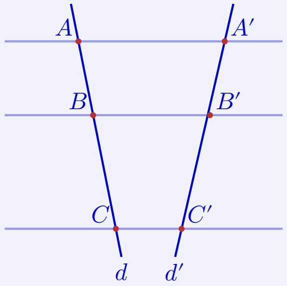
នោះ កំណត់លើខ្នាត់ d' បានអង្កត់

$$A'B' = B'C' = C'D'$$

២. ទ្រឹស្ដីបទតាលែស

ទ្រឹស្ដីបទតាលែស

ទ្រឹស្ដីបទតាលែស : បើបន្ទាត់ច្រើនស្របគ្នានៅលើខ្នាត់ពីរកំណត់បានអង្កត់សមាមាត្រគ្នា ។



- ផលធៀបខ្នាត់តែម្ខាង : $\dfrac{AB}{BC} = \dfrac{A'B'}{B'C'}$

- ផលធៀប $\dfrac{\text{ខ្នាត់ } d}{\text{ខ្នាត់ } d'}$: $\dfrac{AB}{A'B'} = \dfrac{BC}{B'C'} = \dfrac{AC}{A'C'}$

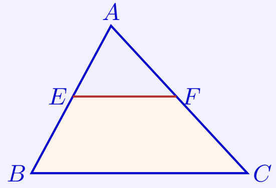
៣. អនុវត្តន៍ក្នុងត្រីកោណ និងចតុកោណ

៣.១. អនុវត្តន៍ក្នុងត្រីកោណ

ជាទូទៅ

បើបន្ទាត់ស្របទៅនឹងជ្រុងមួយនៃត្រីកោណផ្តុំជាមួយជ្រុងពីរទៀត បានត្រីកោណថ្មីមួយដែលត្រីកោណទាំងពីរនោះមានជ្រុងសមាមាត្រគ្នា ។
ក្នុង $\triangle ABC$ បើ $E \in AB,\ F \in AC$ និង $EF \parallel BC$ នោះ

$$\frac{\text{ជ្រុងត្រីកោណថ្មី}}{\text{ជ្រុងត្រីកោណដើម}} : \frac{AE}{AB} = \frac{AF}{AC} = \frac{EF}{BC}$$



- ផលធៀបបន្ថែម :

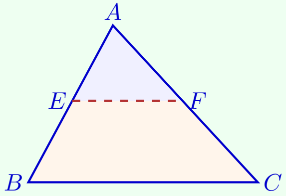
$$\frac{AE}{EB} = \frac{AF}{FC}, \qquad \frac{AB}{AE} = \frac{AC}{AF} = \frac{BC}{EF}$$

- **ទ្រឹស្ដីបទច្រាសតាលែស**

ក្នុង $\triangle ABC$ បើ $E \in AB$ និង $F \in AC$ ហើយ

$$\frac{AE}{AB} = \frac{AF}{AC} \quad \text{ឬ} \quad \frac{AE}{EB} = \frac{AF}{FC}$$

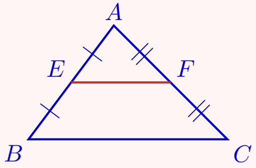
នោះ គេបាន $EF \parallel BC$ ។



ទ្រឹស្ដីបទចំណុចកណ្ដាល

- ក្នុងត្រីកោណ ABC

$EF \parallel BC$, E កណ្ដាល AB និង F កណ្ដាល AC

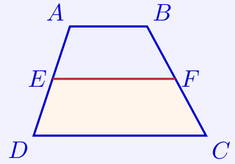


EF ហៅថា **បាតមធ្យមនៃត្រីកោណ** នោះ $EF = \dfrac{BC}{2}$

៣.២. អនុវត្តន៍ក្នុងចតុកោណព្នាយ

ជាទូទៅ

- បើបន្ទាត់មួយស្របទៅនឹងបាតនៃចតុកោណព្នាយមួយកាត់ជ្រុងមិនស្រប ឬបន្លាយនៃជ្រុងមិនស្របកំណត់បានអង្កត់សមាមាត្រគ្នា ។
- **ច្រាសមកវិញ:** បើបន្ទាត់មួយកាត់ជ្រុងមិនស្រប ឬបន្លាយនៃជ្រុងមិនស្របនៃចតុកោណព្នាយមួយកំណត់បានអង្កត់សមាមាត្រគ្នា បន្ទាត់នោះត្រូវស្របនឹងបាតទាំងពីរ ។



ក្នុងចតុកោណព្នាយ $ABCD$ បើ $AB \parallel EF \parallel DC$ នោះ

$$\frac{AE}{AD} = \frac{BF}{BC}, \qquad \frac{DE}{AD} = \frac{CF}{BC}$$

$$\frac{AE}{DE} = \frac{BF}{FC}, \qquad \frac{AD}{AE} = \frac{BC}{BF}$$

១៦ មេរៀន ត្រីកោណដូចគ្នា

១. ត្រីកោណដូចគ្នា

១.១. សញ្ញាណ

និយមន័យ

ត្រីកោណពីរជាត្រីកោណដូចគ្នាកាលណាវាមាន
- មុំទាំងបីប៉ុនគ្នារៀងគ្នា
- ជ្រុងទាំងបីសមាមាត្ររៀងគ្នា
- ផលធៀបសមាមាត្រហៅថា **ផលធៀបដំណូច** ។

- **កំណត់សម្គាល់**

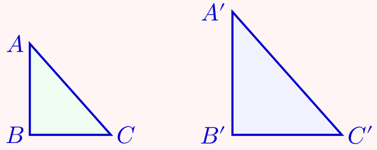
ចំណាំ

- គេកំណត់ត្រីកោណពីរដូចគ្នាដោយ

$$\triangle ABC \sim \triangle A'B'C'$$

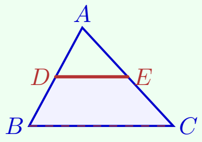
- បើ $\triangle ABC$ និង $\triangle A'B'C'$ ជាត្រីកោណដូចគ្នាតាមផលធៀបដំណូច គេសរសេរផលធៀបសមាមាត្រនៃជ្រុងទាំងបីដោយរៀបកំពូលទៅតាមលំដាប់នៃមុំប៉ុនគ្នា ។

$$\sim \begin{array}{c} \triangle A'B'C' \\ \triangle ABC \end{array} \Bigg| \Rightarrow \frac{A'B'}{AB} = \frac{A'C'}{AC} = \frac{B'C'}{BC} = k$$



- **ត្រីកោណដូចគ្នា តាមទ្រឹស្ដីបទពីតាលែស**

ក្នុង $\triangle ABC$, $D \in AB,\ E \in AC$



បើ $DE \parallel BC$ នោះ $\triangle ADE \sim \triangle ABC$

១.២. ករណីដំណូច

ដើម្បីឱ្យត្រីកោណពីរដូចគ្នា គេគ្រាន់តែរកឱ្យឃើញមុំខ្លះៗប៉ុនគ្នា ឬជ្រុងទាំងបីសមាមាត្ររៀងគ្នា តាមករណីដូចខាងក្រោម ។

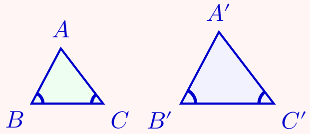
- **ក. ករណីដំណូចទី១ (ម.ម)**

ជាទូទៅ

ត្រីកោណពីរជាត្រីកោណដូចគ្នា កាលណាវាមានមុំពីរគូប៉ុនគ្នារៀងគ្នា ។

ចំណាំ

បើ $\triangle ABC \sim \triangle A'B'C'$ គេអាចទាញបាន



សម្មតិកម្ម	សន្និដ្ឋាន	វិបាក
$\angle A = \angle A'$ $\angle B = \angle B'$	$\triangle ABC$ $\sim$ $\triangle A'B'C'$	$\angle C = \angle C'$ $\dfrac{AB}{A'B'} = \dfrac{AC}{A'C'} = \dfrac{BC}{B'C'}$

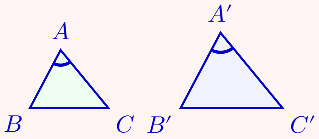
- **ខ. ករណីដំណូចទី២ (ជ.ម.ជ)**

ជាទូទៅ

ត្រីកោណពីរដូចគ្នា កាលណាមានមុំមួយប៉ុនគ្នារៀងគ្នា អមដោយជ្រុងពីរសមាមាត្រ ។

ចំណាំ

បើ $\triangle ABC \sim \triangle A'B'C'$ គេអាចទាញបាន



សម្មតិកម្ម	សន្និដ្ឋាន	វិបាក
$\angle A = \angle A'$ $\dfrac{AB}{A'B'} = \dfrac{AC}{A'C'} = k$	$\triangle ABC$ $\sim$ $\triangle A'B'C'$	$\angle B = \angle B'$ $\angle C = \angle C'$ $\dfrac{BC}{B'C'} = k$

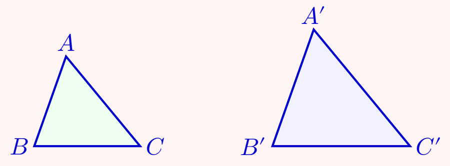
- ១.៣. ករណីដំណូចទី៣ (ជ.ជ.ជ)

ជានិច្ច

ត្រីកោណពីរដូចគ្នា កាលណាវាមានជ្រុងទាំងបីសមាមាត្ររៀងគ្នា ។

ចំណាំ

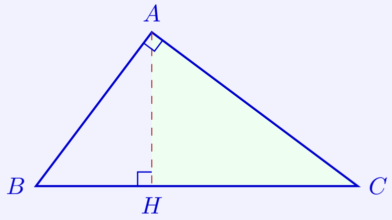
បើ $\triangle ABC \sim \triangle A'B'C'$ គេអាចទាញបាន



សម្មតិកម្ម	សន្និដ្ឋាន	វិបាក
$\frac{AB}{A'B'} = \frac{BC}{B'C'} = \frac{CA}{C'A'}$	$\triangle ABC$ $\sim$ $\triangle A'B'C'$	$\angle A = \angle A'$ $\angle B = \angle B'$ $\angle C = \angle C'$

២. ទំនាក់ទំនងមាត្រក្នុងត្រីកោណកែង

ទ្រឹស្តីបទ



1. ក្នុងត្រីកោណកែង រង្វាស់ជ្រុងមួយនៃមុំកែងជាមធ្យមសមាមាត្ររវាងអ៊ីប៉ូតេនុស និងចំណោលកែងរបស់វាលើអ៊ីប៉ូតេនុស ។

$$AC^2 = BC \times HC \quad \text{ឬ} \quad AB^2 = BC \times HB$$

2. ក្នុងត្រីកោណកែង រង្វាស់កម្ពស់ត្រូវនឹងអ៊ីប៉ូតេនុសជាមធ្យមសមាមាត្ររវាងអង្កត់ដែលវាកំណត់បានលើអ៊ីប៉ូតេនុស ។

$$HA^2 = HB \times HC$$

3. ក្នុងត្រីកោណកែង ផលគុណរវាងជ្រុងមុំកែងទាំងពីរស្មើនឹងផលគុណរវាងអ៊ីប៉ូតេនុស និងកម្ពស់ត្រូវនឹងអ៊ីប៉ូតេនុស ។

$$AB \times AC = BC \times AH$$

4. ក្នុងត្រីកោណកែង ការេអ៊ីប៉ូតេនុសស្មើនឹងផលបូកការេនៃជ្រុងមុំកែង ។

$$BC^2 = AB^2 + AC^2$$

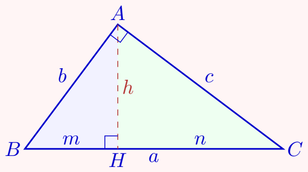
5. ក្នុងត្រីកោណកែង ផលបូកចម្រាសការេនៃជ្រុងមុំកែងស្មើនឹងចម្រាសការេនៃកម្ពស់ចំពោះអ៊ីប៉ូតេនុស ។

$$\frac{1}{AC^2} + \frac{1}{BA^2} = \frac{1}{HA^2}$$

តារាងសង្ខេបរូបមន្ត

ក្នុង $\triangle \perp ABC$ មានកម្ពស់ AH

តាម ទំនាក់ទំនងមាត្រក្នុងត្រីកោណកែង



1. $AC^2 = BC \times HC$ ឬ $c^2 = an$

   $AB^2 = BC \times HB$ ឬ $b^2 = am$

2. $HA^2 = HC \times HB$ ឬ $h^2 = nm$

3. $AB \times AC = BC \times AH$ ឬ $bc = ah$

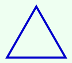
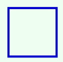
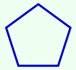
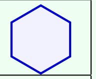
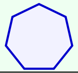
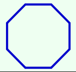
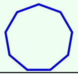
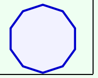
4. $BC^2 = AB^2 + AC^2$ ឬ $a^2 = b^2 + c^2$

5. $\frac{1}{AC^2} + \frac{1}{BA^2} = \frac{1}{HA^2}$ ឬ $\frac{1}{c^2} + \frac{1}{b^2} = \frac{1}{h^2}$ ។

១៧ មេរៀន ពហុកោណ

១. និយមន័យ

គេកំណត់ឈ្មោះពហុកោណប៉ោង ទៅតាមចំនួនជ្រុងរបស់វា ។

ឈ្មោះពហុកោណ	ចំនួនជ្រុង	រូប
ត្រីកោណ	៣	
ចតុកោណ	៤	
បញ្ចកោណ	៥	
ឆកោណ	៦	
សប្តកោណ	៧	
អដ្ឋកោណ	៨	
នវកោណ	៩	
ទសកោណ	១០	

២. ផលបូកមុំក្នុងនៃពហុកោណ

និយមន័យ

ផលបូករង្វាស់មុំក្នុងនៃពហុកោណដែលមាន n ជ្រុងស្មើនឹង

$$(n-2) \times 180^\circ \text{ ។}$$

៣. ផលបូករង្វាស់មុំក្រៅនៃពហុកោណ

ជានិច្ច

ផលបូករង្វាស់មុំក្រៅនៃគ្រប់ពហុកោណប៉ោង មានរង្វាស់ស្មើ 360° ។

សំគាល់

ផលបូករង្វាស់មុំក្រៅនេះ មិនអាស្រ័យនឹងចំនួនជ្រុងពហុកោណទេ ។

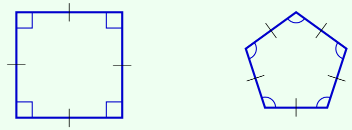
៤. រង្វាស់មុំនៃពហុកោណនិយ័ត

ជានិច្ច

- ពហុកោណនិយ័តជាពហុកោណដែលមុំមានរង្វាស់ស្មើគ្នា ហើយជ្រុងទាំងអស់ប៉ុនគ្នា ។
- មុំក្នុងមួយនៃពហុកោណនិយ័ត ដែលមាន n ជ្រុងមានរង្វាស់មុំស្មើ

$$\frac{(n-2)180^\circ}{n} \text{ ។}$$

ឧទាហរណ៍: គេមាន ការេ បញ្ចកោណនិយ័តដូចរូបខាងក្រោម



ពហុកោណនីមួយៗខាងលើមានមុំទាំងអស់ប៉ុនគ្នា និងជ្រុងទាំងអស់ប៉ុនគ្នា ហៅថា **ពហុកោណនិយ័ត** ។

- **លក្ខណៈផ្សេងៗ**

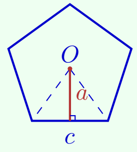
• ចំនួនអង្កត់ទ្រូងទាំងអស់ នៃពហុកោណដែលមាន n ជ្រុង ស្មើនឹង

$$d = \frac{n(n-3)}{2} \text{ ។}$$

• **ចំណាំ:** អង្កត់ទ្រូងពហុកោណជាអង្កត់ភ្ជាប់កំពូលពីរមិនជាប់គ្នា ។

ផ្ទៃក្រឡាពហុកោណនិយ័ត: $S = \frac{1}{2}ap$

(ដែល a ជាអាប៉ូតែម និង p ជាបរិមាត្រ)

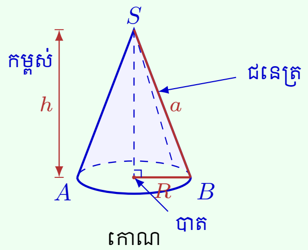


១៨ មេរៀន សូលីត

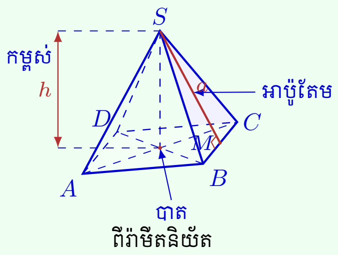
១. ផ្ទៃក្រឡាខាង និងមាឌនៃសូលីត

- **ធាតុសំខាន់ៗនៃសូលីត**

ធាតុសំខាន់ៗ នៃកោណ



ធាតុសំខាន់ៗ នៃពីរ៉ាមីតនិយ័ត



និយមន័យ

សូលីត គឺជារូបធរណីមាត្រដែលស្ថិតនៅក្នុងលំហ និងមានវិមាត្រ៣ គឺ បណ្តោយ ទទឹង និងកម្ពស់ ។ សូលីតមានមាឌ ហើយអាចមានផ្ទៃក្រឡាខាង និងផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់ ។

ឧទាហរណ៍៖ ព្រីស ពីរ៉ាមីត ស៊ីឡាំង កោណ និងស្វ៊ែរ ។

អាប៉ូតែម៖ ជាកម្ពស់លំអៀងនៃមុខចំហៀងរបស់ពីរ៉ាមីតនិយ័ត ដែលគូសពីកំពូលទៅកាន់ចំណុចកណ្តាលនៃជ្រុងបាត ។

ជនេត្រ៖ ជាអង្កត់ត្រង់ដែលភ្ជាប់ពីកំពូលកោណទៅកាន់ចំណុចណាមួយនៅលើរង្វង់បាត ។

១.១. ផ្ទៃក្រឡាខាងនៃសូលីត

ជានិច្ច

ផ្ទៃក្រឡាខាងនៃពីរ៉ាមីតនិយ័តស្មើនឹងផលគុណរវាង **កន្លះបរិមាត្របាត** នឹង **អាប៉ូតែម**

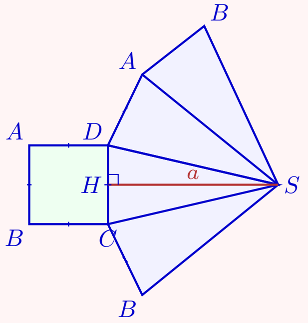
$$S_L = \frac{1}{2} \times p \times a$$

(p : បរិមាត្រពហុកោណនិយ័តបាត , a : អាប៉ូតែម) ។

សម្រាយ

បើបំបែកពីរ៉ាមីតនិយ័តចេញ នោះមុខចំហៀងជាត្រីកោណប៉ុនៗគ្នា។

$$S_L = 4 \times S_{\triangle CDS}$$
$$= 4 \times \frac{1}{2} DC \times HS$$
$$= \frac{1}{2} \times \underbrace{4DC}_{\text{បរិមាត្របាត}} \times \underbrace{HS}_{\text{អាប៉ូតែម}}$$



- **ផ្ទៃក្រឡាខាងកោណ**

ជានូទៅ

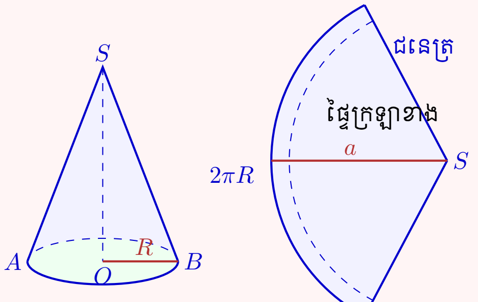
- ផ្ទៃក្រឡាខាងនៃកោណគឺ $S_L = \pi R a$ (R កាំបាត , a ជនេត្រ)
- **ផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់គឺ** $S_T = \pi R a + \pi R^2 = \pi R(a+R)$

សម្រាយ

ផ្ទៃក្រឡាខាងនៃកោណ ជាផ្នែកមួយនៃថាស ដែលមានកាំ a និងប្រវែងធ្នូ $2\pi R$។ ផ្ទៃក្រឡាថាសគឺ πa^2 និងបរិមាត្រថាសគឺ $2\pi a$។

$$\frac{\pi a^2}{S} = \frac{2\pi a}{2\pi R}$$

$$S = \frac{2\pi^2 R a^2}{2\pi a} = \pi R a$$

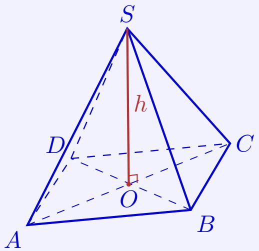


កោណ

១.២. មាឌនៃសូលីត

- **មាឌនៃពីរ៉ាមីត**

ជានូទៅ

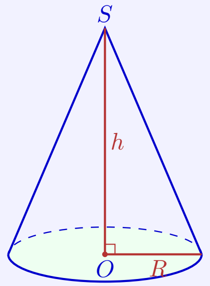


$$V = \frac{1}{3} S_B \times h$$

(h : កម្ពស់, S_B : ផ្ទៃក្រឡាបាត)។

- **មាឌនៃកោណ**

ជានូទៅ

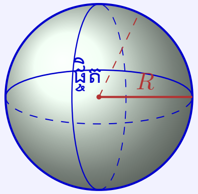


$$V = \frac{1}{3} \pi R^2 h$$

(h : កម្ពស់, R : កាំបាត)។

- **មាឌនៃស្វ៊ែរ / ប៊ូល**

ជានូទៅ



មាឌ $V = \frac{4}{3}\pi R^3$

ផ្ទៃក្រឡាខាង $S = 4\pi R^2$

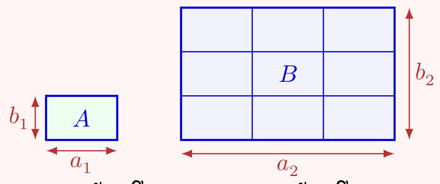
២. ផលធៀបផ្ទៃក្រឡា និងមាឌនៃរូបដូចគ្នា

២.១. ផលធៀបផ្ទៃក្រឡានៃរូបដូចគ្នា

ជានូទៅ

កាលណារូបពីរដូចគ្នា ផលធៀបរវាងផ្ទៃក្រឡា ស្មើនឹងការេនៃផលធៀប រវាងធាតុត្រូវគ្នាពីរ។

រូបមន្ត



ចតុកោណកែងទី១ ចតុកោណកែងទី២

$$\frac{S_A}{S_B} = \left(\frac{a_1}{a_2}\right)^2 = \left(\frac{b_1}{b_2}\right)^2 = k^2$$

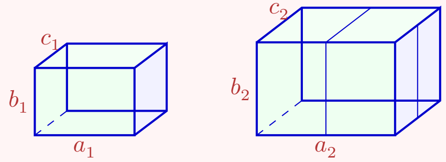
(k : ផលធៀបរង្វាស់ជ្រុង)។

២.២. ផលធៀបមាឌនៃសូលីតដូចគ្នា

ជានូទៅ

កាលណាសូលីតពីរដូចគ្នា ផលធៀបរវាងមាឌ ស្មើនឹងគូបនៃផលធៀប រវាងធាតុត្រូវគ្នាពីរ។

រូបមន្ត



ប្រលេពីប៉ែតកែងទី១ ប្រលេពីប៉ែតកែងទី២

$$\frac{V_1}{V_2} = \left(\frac{a_1}{a_2}\right)^3 = \left(\frac{b_1}{b_2}\right)^3 = \left(\frac{c_1}{c_2}\right)^3 = k^3$$

(k : ផលធៀបរង្វាស់ជ្រុង)។

ម៉ាសមាឌ :

$$\mu = \frac{m}{V} \implies m = \mu \times V$$

(m : ម៉ាស , V : មាឌ , μ : ម៉ាសមាឌ)

១៩ មេរៀន ផលធៀបត្រីកោណមាត្រ

១. ផលធៀបក្នុងត្រីកោណមាត្រ

ជានូទៅ

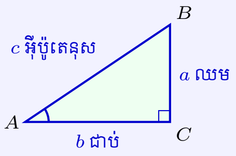
ក្នុងត្រីកោណ ABC កែងត្រង់ C បើ A ជាមុំស្រួច

$$\sin A = \frac{\text{ឈម}}{\text{អ៊ីប៉ូតេនុស}} = \frac{a}{c}$$

$$\cos A = \frac{\text{ជាប់}}{\text{អ៊ីប៉ូតេនុស}} = \frac{b}{c}$$

$$\tan A = \frac{\text{ឈម}}{\text{ជាប់}} = \frac{a}{b}$$

$$\cot A = \frac{\text{ជាប់}}{\text{ឈម}} = \frac{b}{a}$$



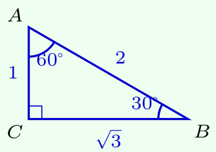
រូបមន្តរក្រជ្ជង

$$a = c\sin A = b\tan A, \qquad b = c\cos A = \frac{a}{\tan A}$$

$$c = \frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\cos A}, \qquad \tan A = \frac{\sin A}{\cos A}$$

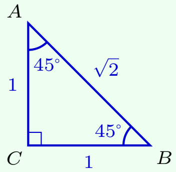
២. តម្លៃមុំនៃត្រីកោណពិសេស

ត្រីកោណកន្លះសម័ង្ស



ជ្រុងឈម 30° : ជ្រុងឈម 60° : អ៊ីប៉ូតេនុស $= 1 : \sqrt{3} : 2$

ត្រីកោណកែងសមបាត



ជ្រុងកែង : ជ្រុងកែង : អ៊ីប៉ូតេនុស $= 1 : 1 : \sqrt{2}$

៣. តម្លៃនៃមុំពិសេស

តម្លៃនៃមុំពិសេស

មុំ	30°	45°	60°	90°	120°	180°
sin	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	0
cos	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	-1
tan	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	$\|$	$-\sqrt{3}$	0
cot	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	$\|$